

新冠肺炎疫情对青海省旅游业影响的统计研究

——基于 SARIMA 模型

青海省统计局

贾佳 李君君 马紫璘

目录

摘 要.....3

一、绪论.....4

 （一）研究背景及意义.....4

 （二）文献综述.....5

二、SARIMA 模型.....6

三、新冠肺炎疫情对青海省旅游业影响的实证研究.....7

 （一）指标选取及数据说明.....7

 （二）青海省旅游总收入的 SARIMA 模型.....7

 （三）新冠肺炎疫情对青海省旅游总收入的影响和预测.....10

四、结论及建议.....13

参考文献.....15

新冠肺炎疫情对青海省旅游业影响的统计研究

——基于 SARIMA 模型

摘 要

2019 年底,我国爆发新冠肺炎疫情,对人民的生命安全造成巨大威胁,同时给社会持续稳步发展带来了巨大挑战。青海省旅游资源丰富,近年来知名度不断提高、旅游市场发展提速。此次新冠肺炎疫情对正在快速发展的青海旅游业造成巨大冲击。研究新冠肺炎疫情对青海省旅游业的影响对预测疫情对经济社会影响、减小疫情所带来的损失有重要现实意义。

本文首先利用新冠肺炎疫情发生前五年(2014-2019 年)的青海省旅游总收入数据序列建立一个 SARIMA 模型,然后根据模型得出疫情爆发后 2020 年 1 月至 2020 年 7 月旅游总收入的预测值,根据实际值与预测值的差距得到影响结果:2020 年 1-7 月青海省旅游收入总量比预测结果减少 66%,比上年同期减少 60%;从影响趋势上,1 月至 3 月疫情对旅游业的影响程度逐渐扩大,从 4 月起疫情对旅游业的影响程度逐渐缩小。再根据影响情况引入一个影响因子,通过确定影响因子预测新冠肺炎疫情对旅游业全年的影响情况,若疫情防控情况持续良好,接下来几个月新冠肺炎疫情对青海省旅游业的影响将持续减弱甚至趋近于消除;但受青海旅游季短、黄金期即将结束的制约,2020 年全年受影响程度仍然巨大,全年青海省旅游总收入将比预期减少 49%左右,比上年同期减少 41%左右。

本研究旨在定量分析新冠疫情对青海旅游总收入的影响程度与持续时间,为今后政府、相关部门制定政策提供重要参考。

关键词:新冠肺炎疫情;旅游总收入;SARIMA 模型;影响因子

一、绪论

（一）研究背景及意义

2020 年是我国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的收官之年，是实现第一个百年目标的时间节点。然而 2019 年年底爆发的新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠肺炎疫情”）不仅对人民的生命安全造成巨大威胁，更是对社会持续稳步发展带来了巨大挑战。同时在疫情背景下，世界经济增长持续低位运行，国际经济贸易摩擦愈发严重。因此研究新冠疫情对经济发展的影响具有重要意义。

随着我国经济保持高速发展和居民收入水平稳步提高，人民对生活品质的追求越来越高，我国外出旅游人数和旅游收入持续快速增长，旅游业相关产业已经成为了居民消费不可或缺的领域之一，并且已经成为社会经济发展的重要组成，对国民经济有不容忽视的贡献。新冠肺炎疫情的爆发，全国各省市的接连确诊对我国的旅游业带来了空前的冲击，从长期看，冲击是暂时的，不会对我国旅游产业的基本面造成改变，我们完全可以坚信，在疫情过后，我国旅游业会同百折不挠的中国人民一起走出绝境。但是短期内，由于为有效防控疫情，春节期间的居家隔离以及持续多月的限制流动聚集等措施对旅游业冲击剧烈。新冠肺炎疫情发生以来，中国国内外游客人数和旅游收入均呈现大幅下降；随着疫情在世界范围的蔓延甚至失控，全球旅游业开始进入冰封期。业界对于疫情过后旅游业的发展方向也有不同看法。一方面，由于疫情“余威”会降低人们的旅游意愿，加之疫情期间停工停业家庭收入降低、复工复产复课后可用于旅游的时间减少、为提高卫生安全保障旅游行业成本提高等原因，旅游业的恢复并不乐观。另一方面，旅游是人们对高质量生活的期待，旅游业仍然具有巨大的发展潜力，“疫情结束一定要去旅游”是很多人在居家隔离期间最大的愿望，由于国内疫情防控的向好趋势和国际疫情防控的不确定性，国际旅游转为国内旅游的可能性很大，因此国内旅游很大程度上能够恢复。

青海省因其特殊的地形气候、深厚的历史文化、多元的民族宗教而享有丰富多彩的旅游资源：既有昆仑山、祁连山、阿尼玛沁雪山、青海湖、孟达天池、茶卡盐湖等恢宏壮阔的大山大河，又有塔尔寺、东关清真寺、喇家遗址等一大批充满独特历史文化风情的人文景观。近年来青海省旅游业得到了较好发展，青海湖、

塔尔寺、互助土族故土园景区先后被列入全国 5A 级景区，茶卡盐湖“天空之境”的梦幻景色火遍各大小视频 APP，袁家村河湟印象、首个高原海洋馆、西宁熊猫馆等新生代青海特色地标也成为游客热门打卡地，热贡文化旅游节、阿尼玛卿民俗文化旅游节、环湖赛、拳击争霸赛等活动和赛事，不断提升了青海旅游知名度。旅游业的蓬勃发展对经济社会发展贡献突出，2019 年青海省共接待国内外游客 5080.17 万人次，比 2015 年增长 1.2 倍，四年年均增长 21.7%；实现旅游总收入 561.33 亿元，比 2015 年增长 1.3 倍，年均增长 22.7%。

面对突发的疫情，全国人民齐心协力共抗疫情，已经取得了立竿见影的成效。疫情不仅对旅游公司、景区开发公司等旅游产业造成了直接损失，也对住宿餐饮、文旅产品开发的旅游相关产业造成了损失。本次研究使用 2014-2019 年青海省旅游总收入数据，通过建立 SARIMA 模型定量分析并预测新冠肺炎疫情对青海省旅游业的影响，以期能对预测新冠肺炎对青海省旅游收入及社会经济的影响、减小疫情所带来的损失提出有效建议。

（二）文献综述

关于重大突发事件对经济社会影响的统计研究，运用时间序列模型和动态随机一般均衡模型（DSGE 模型）两种方法居多。

时间序列模型可以定量分析突发事件对经济指标的影响程度及影响时滞，ARMA、SARIMA、ARIMAX 等模型都可以定量地测算突发事件对经济的影响程度。2001 年发生“9·11”恐怖袭击事件、2002 年 SARS 病毒蔓延、2006 年印尼海啸、2008 年汶川地震等突发事件无不对经济发展的各个领域产生重大影响，定量研究此类重大突发事件对股指（金融市场）、旅游收入或旅游人数（行业发展）以及 GDP（经济总体）等经济指标及其代表的经济领域影响程度多采用时间序列模型。时间序列模型可以克服简单采用“同期比”研究突发性事件对经济指标的影响没有考虑经济序列长期发展态势的不足。基于时间序列模型的干预分析模型则更进一步，不仅可以定量分析政策干预或突发事件对经济的影响程度，更能预测影响的持续效果。

动态随机一般均衡模型（DSGE 模型）主要用于讨论经济增长、经济周期以及讨论财政和货币政策工具效果。一般均衡即所有市场同时出清；经济个体考虑跨期最优选择，此过程是动态的，经济体系中各变量会随时间变化；现实中存在

各种不确定性，经济体系遭受外部冲击会对经济变量产生影响。在新凯恩斯 DSGE 模型中引入突发事件冲击，可以分析突发事件对宏观经济运行的影响趋势。疫情爆发后就有研究利用 DSGE 模型分析了新冠肺炎带来的宏观经济波动以及财政政策在新冠肺炎疫情冲击下的有效性。

本文研究新冠肺炎疫情对青海省旅游业的影响，需要定量分析新冠肺炎疫情对青海省旅游收入的影响程度，并预测新冠肺炎疫情对青海省旅游业全年的影响情况。由于受新冠肺炎影响后的观测值较少，无法采用干预分析模型，本文拟采用建立时间序列模型并引入一个影响因子的方法进行研究。

二、SARIMA 模型

SARIMA 模型，即季节性差分自回归移动平均模型，由 ARMA 模型（自回归移动平均模型）拓展而来，适用于同时含有趋势和季节波动视为时间序列。

ARMA 模型分为以下三种：自回归模型 AR (p)，p 为自回归阶数；移动平均模型 MA (q)，q 为移动平均阶数；自回归移动平均模型 ARMA (p, q)。

运用 ARMA 模型需要时间序列是零均值的平稳随机过程，若序列包含趋势性和季节性则需要对其进行适当的逐期差分和季节差分以消除趋势影响使其平稳后再进行分析。

对于只含有趋势性的序列，可表示为 ARIMA (p, d, q) 模型，d 为差分阶数，对于既含有趋势性又含有季节性的序列则表示为 SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)^s 模型。

SARIMA 模型的一般形式为：

$$\phi_p(B)\Phi_P(B^s)(1-B)^d(1-B^s)^D y_t = \theta_q(B)\Theta_Q(B^s)\mu_t$$

其中 y_t 为时间序列， μ_t 为随机项， $\phi_p(B)$ 为非季节 AR (p) 部分， $\Phi_P(B^s)$ 为季节 AR (P) 部分， $(1-B)^d$ 为 d 阶逐期差分， $(1-B^s)^D$ 为 D 阶季节差分， $\theta_q(B)$ 为非季节性 MA (q) 部分， $\Theta_Q(B^s)$ 为季节性 MA (Q) 部分。

本文研究新冠肺炎疫情对青海省旅游收入的影响，首先需要建立一个疫情发生前青海省旅游总收入数据的时间序列模型，根据该模型得到在不发生疫情情况

下 2020 年青海省旅游总收入的预测值，实际值与预测值的差距即为影响结果。由于气候原因，青海省的旅游季为每年 5-10 月，其中 6-8 月为黄金期，因此“青海省旅游总收入”这一指标除了有经济序列长期增长的趋势性，又有明显的季节性，故选择 SARIMA 模型对其进行拟合。

三、新冠肺炎疫情对青海省旅游业影响的实证研究

（一）指标选取及数据说明

选取 2014 年 1 月至 2019 年 12 月青海省的月度旅游总收入数据建立时间序列模型，需要说明的是，由于旅游总收入的统计口径是每年 2 月起统计逐月累计收入，因此各月的当月收入由累计收入的差值计算得到，1 月和 2 月的当月数为 1-2 月累计收入的平均值。使用 1-2 月累计数的平均值作为 1 月和 2 月的当月数是因为我国传统节日春节在 1 月和 2 月内，春节假期所在的月份旅游总收入会有所提高，但春节的公历日期并不确定，因此为了不使春节时间改变而影响序列总体的季节波动选择将 1-2 月累计数平均处理。数据来源于青海省统计局。

（二）青海省旅游总收入的 SARIMA 模型

1.模型建立

利用 2014 年 1 月至 2019 年 12 月的青海省旅游总收入数据建立时间序列模型。图 1 为 2014 年 1 月至 2019 年 12 月的青海省旅游总收入 x 的趋势图，可以看出图中序列有明显的季节性波动和每年持续增长的趋势。

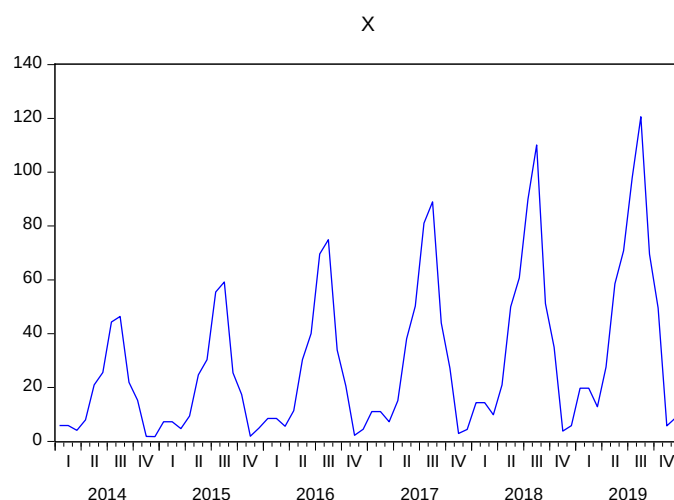


图 1 2014 年 1 月-2019 年 12 月青海省旅游总收入序列趋势图

为消除序列的趋势性和季节性，对其进行一阶逐期差分和一阶季节差分，得到差分后的序列 x' ，图 2、图 3 分别为序列 x' 的趋势图和自相关系数和偏自相关系数图，可以看出差分后序列各值围绕其均值上下波动且该均值与时间 t 无关；自 $q>2$ ， $p>1$ 以后序列 x' 自相关系数和偏自相关系数都落入随机区间，可以认为样本的趋势性和季节性已基本消除。

进一步通过单位根检验进行验证，得到 ADF 检验值为 -8.452145，1% 的临界值为 -4.161144，可以认为序列 x' 平稳，进行 SARIMA 模型拟合是合适的。

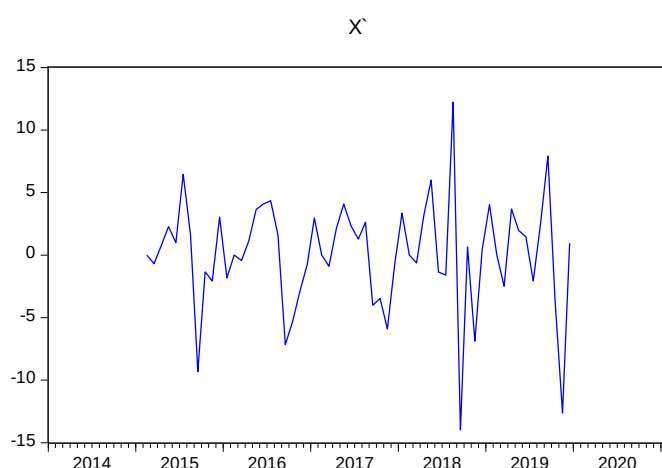


图 2 差分后序列趋势图

由于 x' 序列是对 x 序列进行了一阶逐期差分和一阶季节差分，因此 $d=D=1$ 。由于 $k=12$ 时 x' 序列自相关系数和偏自相关系数都不显著为 0，因此 $P=Q=1$ 。由于 $q>2$ ， $p>1$ 以后序列 x' 自相关系数和偏自相关系数都落入随机区间，因此 $p=1$ ， $q=2$ 。

得到 2014 年 1 月至 2019 年 12 月的青海省旅游总收入数据的时间序列模型 $SARIMA(1,1,2)(1,1,1)^{12}$ 。对 $SARIMA(1,1,2)(1,1,1)^{12}$ 进行显著性检验得到结果见表 1，模型通过显著性检验。

表1 显著性检验表

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	-0.892612	0.072734	-12.27229	0.0000
SAR(12)	0.911065	0.044766	20.35154	0.0000
MA(2)	-0.999424	0.077213	-12.94366	0.0000
SMA(12)	-0.855199	0.032634	-26.20615	0.0000

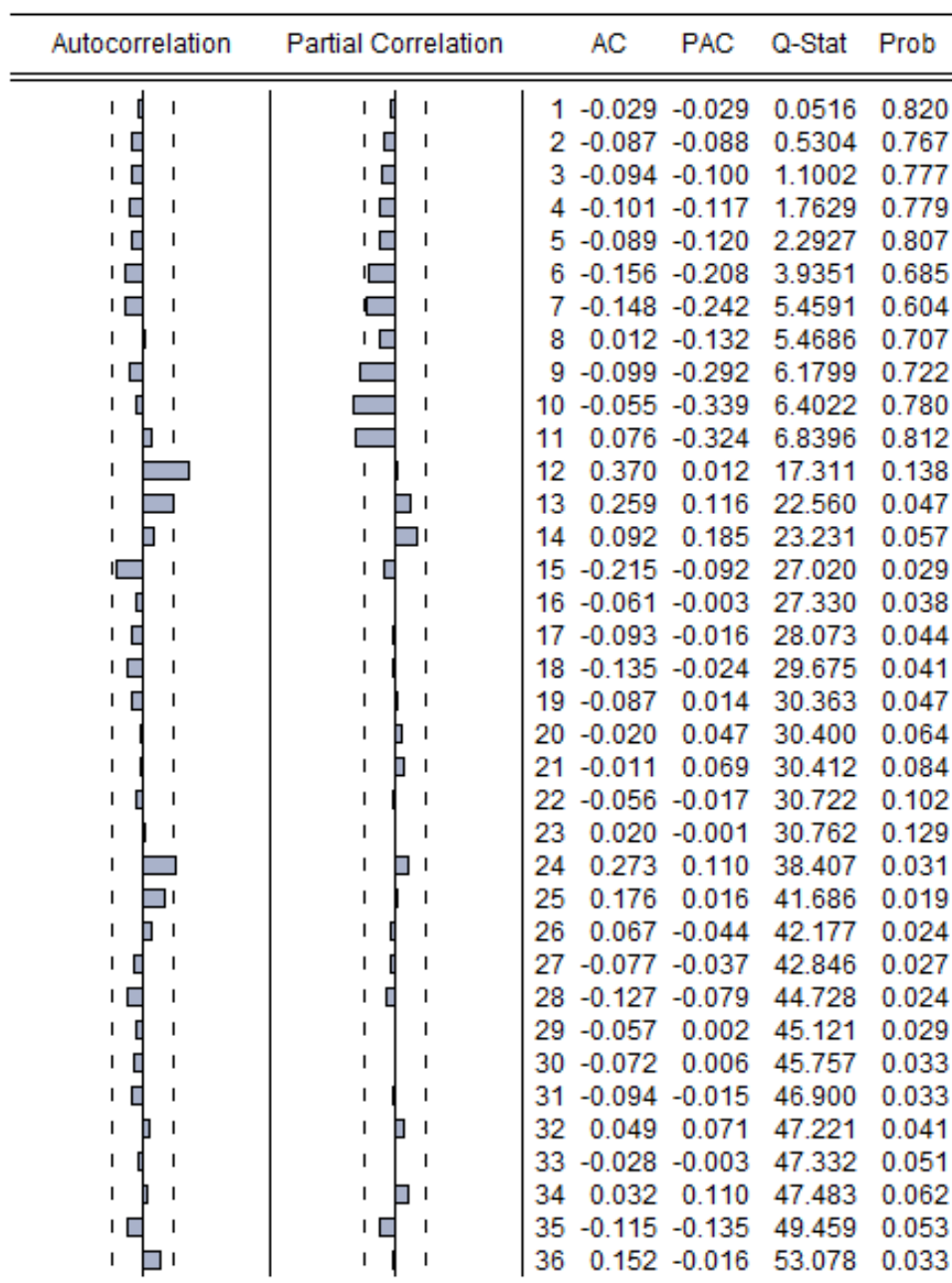


图3 x_t 序列自相关系数和偏自相关系数图

2.模型检验

检验 $SARIMA(1,1,2)(1,1,1)^{12}$ 模型的残差序列，为白噪声序列，模型拟合较好。

利用 $SARIMA(1,1,2)(1,1,1)^{12}$ 模型预测 2016 年 3 月至 2019 年 12 月的青海省旅游总收入，得到结果见表 2。预测值与实际值平均误差为 12%，拟合效果较为理想，可以用于预测分析 2020 年新冠肺炎疫情对青海省旅游收入的影响。

表2 2016年3月-2019年12月 SARIMA(1,1,2)(1,1,1)¹² 模型预测结果及误差

时间	实际值	预测值	误差	时间	实际值	预测值	误差
201603	5.61	5.431159	3.2%	201802	14.375	16.35256	-13.8%
201604	11.4	12.03364	-5.6%	201803	9.92	9.541573	3.8%
201605	30.32	31.31571	-3.3%	201804	20.99	21.75148	-3.6%
201606	40.09	38.12218	4.9%	201805	50	46.04628	7.9%
201607	69.61	65.15554	6.4%	201806	60.76	56.55936	6.9%
201608	74.93	72.01935	3.9%	201807	89.96	85.27913	5.2%
201609	33.96	36.62023	-7.8%	201808	110.14	98.98982	10.1%
201610	20.6	24.86243	-20.7%	201809	51.18	59.58261	-16.4%
201611	2.22	1.333255	39.9%	201810	34.99	42.47712	-21.4%
201612	4.48	5.036947	-12.4%	201811	3.82	3.961926	-3.7%
201701	11.08	11.36179	-2.5%	201812	5.79	9.773609	-68.8%
201702	11.08	11.81424	-6.6%	201901	19.77	19.98506	-1.1%
201703	7.25	6.919791	4.6%	201902	19.77	21.92862	-10.9%
201704	15.14	16.32113	-7.8%	201903	12.82	13.29742	-3.7%
201705	38.14	38.347	-0.5%	201904	27.58	28.13228	-2.0%
201706	50.25	46.9852	6.5%	201905	58.56	54.43515	7.0%
201707	81.05	74.99725	7.5%	201906	70.77	66.7091	5.7%
201708	89	85.35791	4.1%	201907	97.89	96.02659	1.9%
201709	44.02	47.93817	-8.9%	201908	120.59	112.8314	6.4%
201710	27.19	33.31364	-22.5%	201909	69.55	71.57596	-2.9%
201711	2.9	2.003849	30.9%	201910	49.57	52.24362	-5.4%
201712	4.43	6.756048	-52.5%	201911	5.77	7.133965	-23.6%
201801	14.375	15.16332	-5.5%	201912	8.69	13.93757	-60.4%

（三）新冠肺炎疫情对青海省旅游总收入的影响和预测

1.2020年1月至2020年7月受疫情影响程度

根据上文得到的 SARIMA 模型外推得到 2020 年 1 月至 2020 年 7 月的预测值，利用预测值与实际值进行比较，二者的差值可以视作受疫情影响减少收入的影响值，并引入一个影响因子 $\theta_t = \frac{\text{影响值}}{\text{预测值}}$ ，具体结果见表 3。

表3 2020年1月-2020年7月青海省旅游总收入受疫情影响结果

时间	实际值	预测值	影响值	影响因子 θ_t
202001	7.95	25.77	17.82	0.69
202002	7.95	28.42	20.47	0.72
202003	3.17	18.11	14.94	0.82
202004	7.20	35.36	28.16	0.80
202005	17.31	63.47	46.16	0.73
202006	29.88	77.36	47.48	0.61
202007	48.81	107.21	58.40	0.54

根据表 3, 受疫情影响青海省 2020 年 1-7 月旅游收入总量为 122.27 亿元, 比 SARIMA(1,1,2)(1,1,1)¹² 模型预测的 355.70 亿元减少 66%, 比上年同期减少 60%。2020 年 1 月至 2020 年 7 月各月的旅游总收入比 SARIMA(1,1,2)(1,1,1)¹² 模型预测结果减少程度均在 50% 以上, 其中 3 月受影响程度最大, 比预测结果减少 82%, 7 月受影响程度最小, 比预测结果减少 54%。旅游业受疫情冲击巨大。

影响因子 θ_t 在 1 月至 3 月呈上升趋势, 从 4 月起逐渐下降。影响因子 $\theta_t = \frac{\text{影响值}}{\text{预测值}}$, 可以表示疫情对青海省旅游总收入的影响程度, 这说明疫情对旅游业的影响程度在 1 月至 3 月逐渐扩大, 从 4 月起逐渐缩小。从疫情防控看, 从 2019 年 12 月武汉爆发新冠肺炎疫情, 随着各地启动突发公共卫生事件响应、武汉市“封城”、居家隔离等一系列减少人员流动和聚集的措施被有效执行, 2020 年 1 月到 3 月新冠肺炎疫情对青海省旅游业的冲击是逐渐扩大的, 影响因子最高达 0.82。随着 2 月西藏、青海实现“清零”, 3 月上旬福建、新疆、安徽实现“清零”, 尤其是紧邻湖北、病例数量达 990 例的安徽“清零”无疑振奋了全国各地战胜新冠疫情的信心, 以及诸如金融支持、税收减免、财政补贴等一系列复工复产、促进消费的政策先后出台, 使我国逐渐摆脱了新冠肺炎疫情的影响并实现经济的逐渐恢复。3 月中旬起, 随着疫情影响逐步向好, 疫情防控工作日常化, 企业逐渐开始复工复产, 青海省开始恢复省内出游, 各大景区景点免费开放, 短途周边游、乡村游开始回暖; 四月下旬, “青海人游青海”活动启动, 掀起青海省旅游季的大幕, 青海省文化和旅游厅精心规划 70 条省内精品旅游线路, 57 家景区推出系列优惠措施, 强化与机场、铁路和交通等部门的密切合作, 提升旅游交通能力配置, 按照“控流量、防聚集、重防护”的要求全方位做好旅游景区的开放工作; 六月下旬, 青海省政府开展一系列稳经济, 促消费活动, 围绕着黄河母亲河与湟水河流域特有的河湟文化, 举办各类文旅活动, 提升了“大美青海, 旅游净地”的知名度, 并鼓舞了全省从事旅游相关产业民众的信心; 7 月 14 日, 国内跨省际出游逐步开放, 青海省以“大美青海, 旅游净地”为主题真诚邀请各族人民来青海游玩观赏。与之相对应, 在疫情防控态势转好、各项促进青海省旅游业恢复的活动稳步开展的情况下, 4 月到 7 月新冠肺炎对青海省旅游业的影响逐渐减小, 影响因子从 4 月的 0.80 下降到 7 月的 0.54。

2.预测 2020 年 8 月至 2020 年 12 月疫情的影响程度

对影响因子 θ_t 作拟合曲线，并向前推 5 个周期，可以得到 2020 年 8 月至 12 月的影响因子，见图 4。

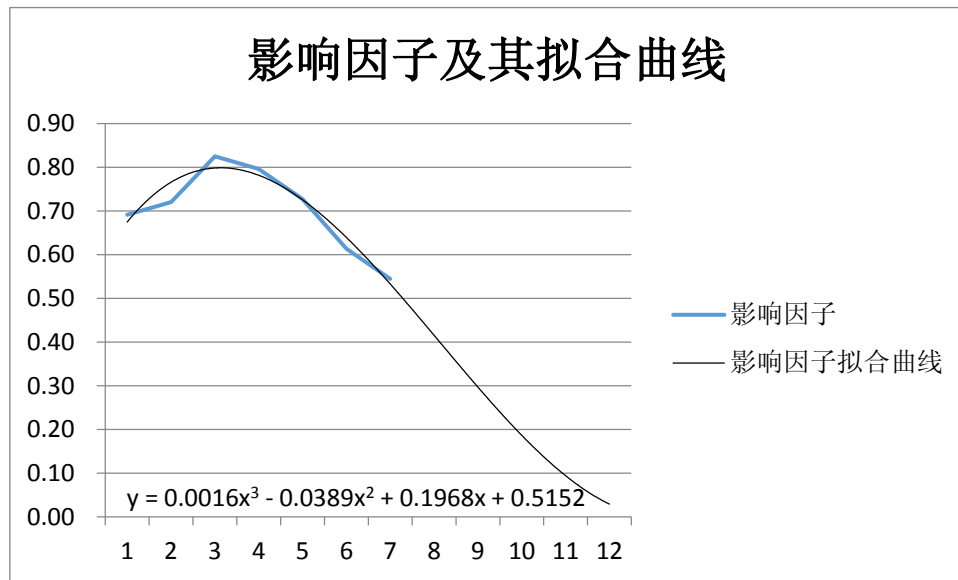


图 4 影响因子及其拟合曲线

根据前文对影响因子变化的分析可以发现图 4 的影响因子曲线趋势符合实际情况，也符合突发事件产生影响的普遍变化规律，可以根据拟合外推出的 2020 年 8 月至 12 月的影响因子来预测 2020 年 8 月至 12 月青海省旅游总收入。得到结果见表 4。

表 4 2020 年 8 月-2020 年 12 月青海省旅游总收入预测结果

时间	SARIMA 模型 预测值	影响因子 θ_t	根据影响因子 得到的预测值	预测影响值
202008	126.85	0.42	73.67	53.18
202009	83.90	0.30	58.57	25.33
202010	62.55	0.19	50.46	12.08
202011	11.42	0.10	10.25	1.17
202012	19.14	0.04	18.37	0.77

根据表 4 的预测结果，在我国疫情防控趋于稳定、不出现大规模反弹的情况下，2020 年 8 月到 2020 年 12 月的影响因子仍呈下降趋势，新冠肺炎疫情对青海省旅游业的影响在下半年逐渐减弱，若能保持现有的防疫成果、继续推动旅游业复工复产，其影响有望在 2020 年年底趋近于消除。

根据预测结果测算，在青海省旅游的黄金季节 6-8 月，青海省旅游收入总量为 152.36 亿元，比 SARIMA(1,1,2)(1,1,1)¹² 模型的预测结果 311.24 亿元减少

51%，比上年同期减少 47%；整个旅游季 5-10 月，青海省旅游收入总量为 278.70 亿元，比 SARIMA(1,1,2)(1,1,1)¹² 模型的预测结果 521.34 亿元减少 47%，比上年同期减少 40%；2020 年全年，青海省旅游收入总量为 333.59 亿元，比 SARIMA(1,1,2)(1,1,1)¹² 模型的预测结果 659.56 亿元减少 49%，比上年同期减少 41%。

因此，在疫情对青海省旅游业的影响趋势预测上可以乐观地认为，疫情对旅游业的影响将逐渐减小，甚至消除。根据 7 月 14 日国家文旅部印发的《关于推进旅游企业扩大复工复产有关事项的通知》精神，我国跨省际出游实现开放，青海省文化和旅游厅第一时间组织全省旅游企业代表召开座谈会，共商发展策略，同时向全国发出邀约：跨省游恢复，“大美青海旅游净地”邀请全国人民游青海。在政策鼓励、防疫稳定、人民出游意愿增强的趋势下，疫情对旅游业的影响程度将逐渐减小。但是从受疫情影响减少的旅游收入总量上看就不那么乐观了。虽然 8 月至 12 月受旅游影响的趋势将继续降低，但在青海省旅游黄金期的尾声 8 月影响因子仍有 0.42；青海旅游季短，到 10 月基本结束，10 月影响因子也还有 0.19。因此 2020 年受疫情影响，在青海省的旅游黄金期、整个旅游季以及全年，旅游总收入都将比预期减少一半左右，损失严重。

四、结论及建议

新冠肺炎疫情是我国自建国 70 年来发生的最为严重的公共卫生事件，新冠病毒潜伏期长、传播速度快，疫情又在春节期间人员流动频繁时爆发，造成了全国性的确诊，由于其传播范围广、防控难度大、持续时间长，对青海省旅游业造成了强烈冲击。

从对 2020 年 1 月至 2020 年 7 月已造成的影响看：受疫情影响青海省 2020 年 1-7 月旅游收入总量比 SARIMA(1,1,2)(1,1,1)¹² 模型预测结果减少 66%，比上年同期减少 60%。3 月旅游收入受疫情影响程度最大，比预期减少程度高达 82%，7 月由于我国防疫效果良好，疫情对旅游收入的影响程度已经减小，比预期收入减少 54%。从影响趋势上，影响因子 θ_t 在 1 月至 3 月呈上升趋势，从 4 月起逐渐下降，说明 1 月至 3 月随着疫情爆发后各种限制流动和聚集的措施实施，疫情对

旅游业的影响程度逐渐扩大，从4月起，随着我国疫情得到初步控制，疫情防控转向常规化，人民的生产生活恢复正常，疫情对旅游业的影响程度逐渐缩小。

从对2020年8月至2020年12月影响程度的预测结果看：如果疫情防控情况持续保持良好，接下来几个月的影响因子仍呈下降趋势，新冠肺炎疫情对青海省旅游业的影响将继续减弱甚至在年底趋近于消除。但受青海旅游季短、黄金期即将结束的制约，2020年全年受影响程度仍然巨大，全年青海省旅游总收入将比预期减少49%，比上年同期减少41%。

随着青海省全力推进绿色发展的主旋律，全省上下围绕习近平总书记视察青海省时指出的，明确生态环保是青海最大的价值、最大的责任、最大的潜力，大力发展生态绿色旅游。现如今旅游产业已经是青海省国民经济的重要组成，对全省社会发展的各个方面起到了不可或缺的作用，带动了全省人民生活高质量发展。在旅游业相对低迷的2020年，应当不断创新旅游产业发展模式，推动旅游产业优化，从而实现高质量，高标准，绿色生态发展的长远目标。

从宏观层面看，将旅游产业升级作为十四五规划的重要内容，不断拓宽产业融合空间，不断优化旅游供给体系，发展文旅产业新格局，打造青海生态旅游、绿色旅游新名片。将青海独特的自然资源、浑厚的文化资源，多彩的民俗资源展现出来，发展全方面，多角度，多元化，绿色生态为主的旅游产品，以及登山、探险、冰雪等特色旅游品牌，围绕“吃、住、行、游、购、娱、厕、商、养、学、闲、情、奇、文”十四大要素进行业态发展，不断推动融合发展和创新发展，满足人民对高质量、高品质生活的需要，从而增加经济效益和社会效益。

从微观层面看，旅游企业面对新形势应根据外部环境和自身条件积极做出战略布局调整，深化旅游产业链布局。后疫情时代旅游产业仍面临着巨大的压力，但福祸相依，此次突发的新冠肺炎疫情也能够成为旅游业进一步转型升级的契机，从目前的情况看，2到3年内出境游、入境游几乎无法成行，一方面减少了旅游外汇收入，另一方面在国内尤其是青海疫情控制良好的局面下，反而提升了青海旅游的吸引力。2019年青海省旅游外汇收入占旅游总收入的比重仅为4%左右，因此积极吸引国内游客、发展高质量的周边游可以作为突破旅游业“寒冰期”的重要抓手。通过免景区门票靠住宿餐饮消费拉动景区运营等方式增强景区竞争力，通过发展美丽乡村周末游、民俗风情七日游等小而精的旅游项目发展周边游，在

吸引游客的基础上提供个性化旅游定制服务,开展线上培训提升住宿、餐饮、出行服务质量,培训专业旅游咨询师、开发旅游自助服务系统等,拓展旅游产业链布局。积极应用云观展、云旅游等新技术、新模式来加速传统旅游业数字化信息化的融合进程,促进青海省旅游业的高质量发展,为未来旅游产业的再度兴起积蓄力量。

从政府层面看,旅游业的提升离不开政府相关政策的保护与支持,特别是在当前遭受新冠肺炎疫情冲击的特殊背景下,政府相关部门更要及时、主动的定制长期有效的扶持办法,出台相关政策保护游客和旅游从业者的合法权益,加强对旅游市场的引导促进旅游市场规范化发展。在打造青海旅游名片的基础上通过出台旅游者权益保护地方性法规、畅通游客救助维权渠道、完善导游管理和评价体系等措施规范市场秩序,保护旅游者合法权益,优化旅游市场、旅游环境,擦亮青海旅游名片。在旅游业异常艰难的2020年,启动金融扶持、税费减免等政策支持救助相关企业,引导企业积极与职工沟通,保证职工的基本权益。

从社会层面看,旅游业是五大幸福产业之一,是人民日常生活的调味剂,也是边远贫困地区实现脱贫致富的重要支持行业。旅游业发展可以给旅游区居民带来更多的就业和创收机会,合理的引导旅游区居民参与旅游业发展,为旅游区居民利益分配创造公平条件,采取参与性强的激励措施引导游客自觉参与景区环境保护,促进旅游产业在社会文化层面的可持续发展。目前青海省旅游区居民参与旅游发展大多停留在初级层次,即在景区内外布置一些摊位、出售本地特色商品、提供洗车供水服务等获取一些短期利益,未来应结合青海省多民族聚居这一实际情况,不断加强旅游区居民的参与程度,使旅游区居民提高对旅游产业发展的认识,建立覆盖参与、决策、培训、生产、分配的完备体系,打造更加友善、可持续的人文旅游环境。青海湖流域生态环境脆弱、抗干扰能力低,但集中了青海省大部分旅游资源,因此在加强景区管理的基础上,应借鉴其他地区先进经验,如浙江仙居的“绿币”制度、湖北武汉的“文明旅游银行”等,采取激励措施引导游客自觉保护环境,推动青海旅游产业可持续发展。

参考文献

- [1]夏杰长,丰晓旭.新冠肺炎疫情对旅游业的冲击与对策.中国流通经济.3

(2020):3-10.Print.

[2]吴令云,赵远东.用时间序列模型分析突发事件对经济的影响[J].统计与决策,2004(04):109-110.

[3]默子兴,王杰,王敬尧,等. SARIMA 改进模型在突发事件经济影响定量分析中的应用[J].中国集体经济, 2009 (36):76-77.

[4]赵喜仓,周作杰.基于 SARIMA 模型的我国季度 GDP 时间序列分析与预测[J].统计与决策,2010(22):20-22.

[5]孙玉环.基于 SARIMA 模型的 SARS 对中国入境旅游收入影响的定量分析[J].旅游科学,2006(01):22-25.

[6]尹彦辉,孙祥栋,徐朝.新冠肺炎疫情与宏观经济波动:基于 DSGE 模型的分析及启示[J].统计与决策, 2020 (36):85-90.

[7]田盛丹.新冠肺炎疫情及其应对政策对我国宏观经济的影响——基于可计算一般均衡模型的分析[J].消费经济.

[8]冯文权.政策干预或突发事件影响的统计分析模型[J].统计与决策,1990(06):10-13.

[9]孙玉环.ARMA 模型在测算重大突发事件影响中的应用[J].统计与决策,2006(14):24-26.

[10]旅游业发展面临的挑战与机遇.经济日报（2020.3.21）